

Dubai 360: Plataforma Cloud para el Mayor Tour Virtual Interactivo de Alta Resolución

Título: Dubai 360: Plataforma Cloud para el Mayor Tour Virtual Interactivo de Alta Resolución

Cliente: Dubai Meraas

Industria: Turismo y Promoción Urbana

Área de Solución: Plataforma Digital y Arquitectura Cloud Escalable

Tipo de Caso: Desarrollo de Plataforma Web de Alto Rendimiento

Capacidades: procesamiento de imágenes 360, automatización, arquitectura cloud, Azure, optimización de rendimiento, almacenamiento distribuido, caché distribuida, escalabilidad, experiencia de usuario, DevOps

Background

Dubai Meraas impulsó el proyecto Dubai 360 con el objetivo de posicionar la ciudad como referente global en innovación digital y promoción turística. La iniciativa buscaba ofrecer una experiencia inmersiva basada en imágenes y vídeos panorámicos de muy alta resolución accesibles desde cualquier dispositivo. El contexto operativo implicaba gestionar grandes volúmenes de archivos multimedia, superiores a 2 GB por activo digital, y garantizar una experiencia fluida sin degradar la percepción de marca. El reto tecnológico se centraba en combinar rendimiento, escalabilidad y seguridad en un entorno de tráfico internacional y alta concurrencia.

Reto

El desafío principal consistía en diseñar una plataforma capaz de automatizar el procesamiento de imágenes 360° sin intervención manual, eliminando dependencias de herramientas externas y reduciendo tiempos operativos. Era necesario optimizar la subida, procesamiento, almacenamiento y distribución de archivos de gran tamaño, minimizando latencias y evitando cuellos de botella. La solución debía soportar picos de tráfico global, garantizar seguridad de los datos y mantener tiempos de carga mínimos para ofrecer una experiencia de usuario impecable.

Solución Funcional

Se desarrolló un portal interactivo que permite gestionar, procesar y visualizar imágenes y vídeos panorámicos de forma completamente automatizada. La plataforma integra un flujo automatizado de ingestión, procesamiento y publicación de contenidos 360°, facilitando la gestión interna y asegurando disponibilidad inmediata para el usuario final. La navegación es fluida, con tiempos de carga optimizados gracias a técnicas de compresión, distribución geográfica y almacenamiento inteligente. El sistema mejora la experiencia de usuario mediante visualización inmersiva, acceso multiplataforma y navegación interactiva en tiempo real, reforzando la promoción turística y comercial de la ciudad.

Solución Técnica

La arquitectura se diseñó sobre Microsoft Azure, utilizando servicios cloud PaaS para garantizar escalabilidad y resiliencia. Se implementó un sistema automatizado de procesamiento basado en Krpano para la generación de tours virtuales y renderizado de imágenes 360°. El flujo técnico incluye subida de archivos a Azure Storage, procesamiento automatizado, almacenamiento optimizado y distribución mediante mecanismos de caché distribuida. La solución incorpora control de acceso, gestión segura de activos digitales y monitorización continua. Se aplicaron principios de arquitectura cloud-native, separación de responsabilidades, automatización DevOps y escalabilidad horizontal para soportar tráfico internacional y garantizar alta disponibilidad.

Impacto y Resultados

La plataforma permite navegación óptima y tiempos de carga reducidos, incluso con archivos de gran tamaño. Se eliminó la intervención manual en el procesamiento, reduciendo costes operativos y tiempos de publicación. Dubai 360 se consolidó como un referente en promoción digital urbana, aportando valor estratégico al turismo, comercio y posicionamiento internacional. La arquitectura escalable garantiza sostenibilidad tecnológica y capacidad de evolución futura, incluyendo nuevas integraciones multimedia y capacidades avanzadas de analítica y personalización.